

WarungOS

One photo, three agents, zero intervention.

64M+

Beban Operasional UMKM Indonesia

Menyumbang 61% GDP, namun 64M+ bisnis terjebak dalam siklus operasional manual.

3-4 Jam/Hari Terbuang Untuk:



Subuh:

Cek stok warung manual
(**risiko** stockout **tinggi**).

T+09:00



Pagi:

Telepon 3-5 supplier untuk
negosiasi harga.

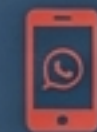
T+04:00



Siang:

Transfer bank manual &
tracking resi.

T+08:00



Sore:

WhatsApp pelanggan setia
secara satu-per-satu.

T+12:00



Malam:

Rekapitulasi penjualan.

T+04:00

Waktu ini seharusnya digunakan untuk ekspansi bisnis, keluarga, atau istirahat.
WarungOS mengotomatisaasi entire loop ini.

Sistem Autonomous Multi-Agent:

1 Foto Rak → 90 detik → Full Restock Workflow Complete



Inventory Sentinel

Core: Vision OCR + depletion forecasting (Confidence 0.97).

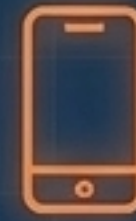
Tugas: Analisis foto rak, identifikasi barang critical, dan generate prediksi stok 7 hari ke depan.



Procurement Negotiator

Core: Multi-criteria supplier selection + autonomous payment.

Tugas: LLM reasoning memilih supplier (skor harga 35%, rating 25%, ETA 25%, MOQ 15%) & generate DOKU Virtual Account.



Customer Concierge

Core: Personalized engagement + context awareness.

Tugas: Menulis pesan 1-of-1 via WhatsApp/Telegram dalam Bahasa Indonesia natural (Tenang Bu Sari, pesanan untuk catering hari Kamis aman).

Arsitektur Multi-Agent & Sponsor Stack

Dibangun dengan prinsip modular code organization untuk eksekusi yang clean dan tangguh.

Interface Layer

Telegram Bot: Tempat UMKM Indonesia berinteraksi (Zero install).

Orchestrator & Agent Layer

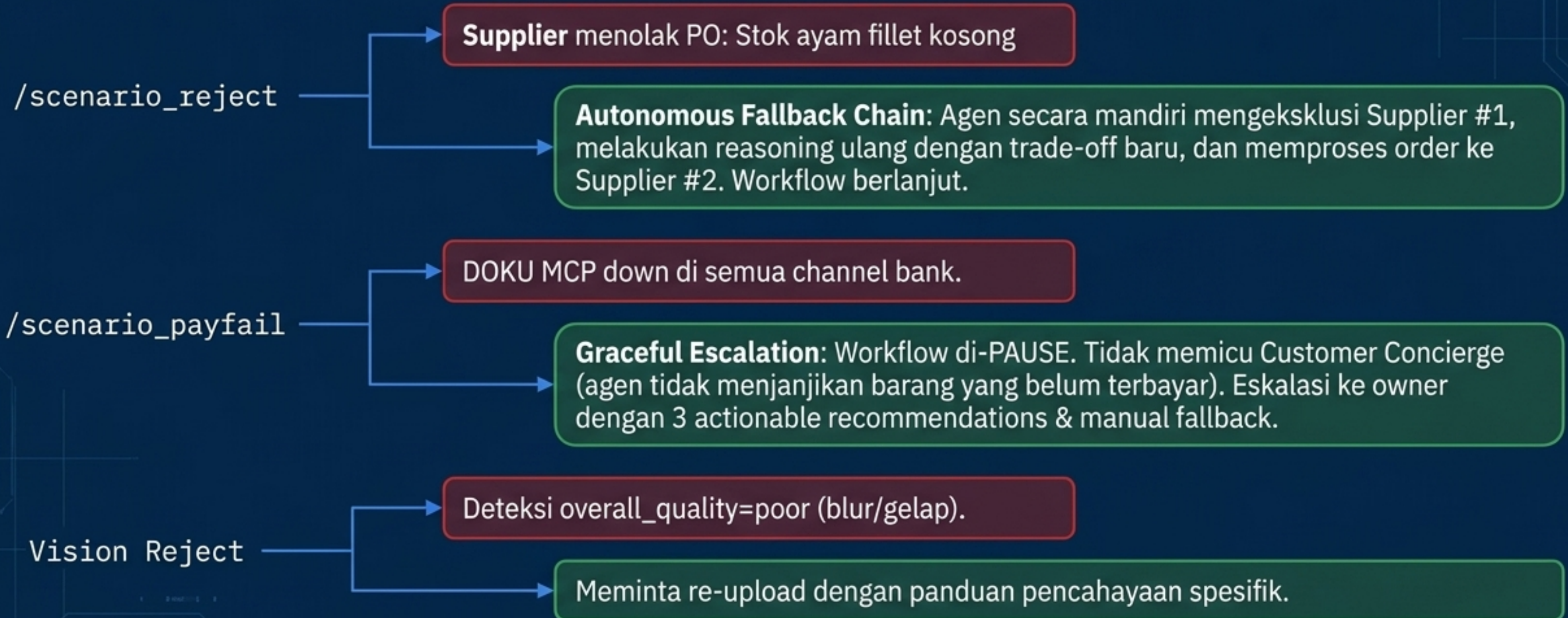
Async workflow coordinator ditenagai oleh **Claude Sonnet 4.6** (via **Sumopod VPS Ubuntu 24.04**). Memproses ekstraksi data awal via Claude Vision.

Tool & RAG Layer

SQLite DB untuk contextual decision-making & memori pelanggan. Terhubung langsung ke **DOKU MCP Server** sebagai **payment engine**.

Autonomy Showcase: Edge Case Handling

Real autonomy bukan hanya soal happy path, tapi bagaimana agen mengambil keputusan saat terjadi kegagalan.



Bonus Track: Native DOKU MCP Integration

35 Tools

Bukan sekadar REST API hack, melainkan integrasi native Model Context Protocol (MCP).

35 Production Tools Discovered

Agen memanggil `create_virtual_account_payment` murni berdasarkan reasoning dalam decision loop mereka, bukan human trigger.

Multi-Bank Support: Mencoba channel BCA, BRI, BNI, Mandiri secara dinamis untuk ketahanan sistem.

Schema-Compliant: Membungkus payload dengan `toolRequest` secara presisi sesuai spesifikasi DOKU.

Graceful Fallback: Sistem menyediakan mock-up VA jika sandbox service sedang intermittent, memastikan demo tidak terputus.

```
> System: Checking MCP Server doku_mcp...  
> Discovered: 35 tools ready.  
> Agent invoking: create_virtual_account_payment
```


Roadmap & Real-World Deployability

Ready to deploy: Setup 5 menit dengan .env.example.



v3.0: Loan offer matching berdasarkan data analitik cash flow dan riwayat supply chain.

v2.0: Multi-warung tenant mode & real supplier API integrations (Indomarco, TaniHub).

v1.1 - 1.2: Integrasi WhatsApp Business API & Voice Command via Telegram voice notes (Whisper transcription).

v1 (Current): Single warung, Telegram bot antarmuka, demo data.

Live Demo:

t.me/mshadianto_co_bot

Repository:

github.com/mshadianto/OpenClaw2026_MSHadianto_WarungOS (MIT)

[Dibangun solo dalam 12 jam sprint]